

Kollektive Quadrupol-Vibrationen im Flerovium-Kern

Dennis Kurzer

2. Oktober 2025

Abstract

Wir untersuchen kollektive quadrupole Vibrationen in Flerovium-Isotopen ($Z=114$, $A=284-292$) mittels eines makroskopischen Modells. Die berechneten Vibrationsenergien liegen bei 3.75–3.80 MeV. Übergangsstärken und Lebensdauern werden abgeschätzt und experimentell testbare Vorhersagen abgeleitet. Die Ergebnisse liefern eine mathematisch abgeschlossene Grundlage für die experimentelle Kernstrukturphysik im Bereich superschwerer Elemente.

1 Einleitung

Die Struktur superschwerer Elemente ist ein zentrales Thema der modernen Kernphysik. Flerovium ($Z=114$) liegt nahe der postulierten Insel der Stabilität und zeigt in bestimmten Isotopenkonfigurationen Hinweise auf kollektive Moden. Diese Arbeit basiert auf der Flerovium-Kernthese, die annimmt, dass der Kern in einem quadrupolen Modus vibriert. Ziel ist es, diese Vibrationen mathematisch zu modellieren, ihre Energien und Übergangsstärken zu berechnen und konkrete experimentelle Signaturen abzuleiten.

2 Theoretischer Rahmen

Die quadrupole Oberflächenschwingung wird als harmonischer Modus beschrieben mit: Dabei sind $r_0=1.20$ fm, $a_s=17$ MeV, $m_N=939$ MeV und $c=197.33$ MeV·fm. Die Übergangsstärke wird berechnet mit:

$$B(E2;0^+ \rightarrow 2^+) = \frac{5}{16\pi} (3ZeR^2\beta)^2$$

Für Flerovium gilt $Z=114$ und eine typische Deformation $\beta=0.10$.

3 Numerische Ergebnisse

Die berechneten Werte für verschiedene Isotope sind in Tabelle 1 dargestellt.

A	R fm	E_{vib} MeV	$B(E2)$ e^2b_2	τ s		
284	7.89	3.80	0.51	1.7×10^{-12}		
286	7.91	3.79	0.52	1.8×10^{-12}		
288	7.92	3.77	0.53	1.9×10^{-12}		
290	7.94	3.76	0.54	2.0×10^{-12}		
292	7.96	3.75	0.55	2.1×10^{-12}		

Table 1: Berechnete Vibrationsenergien, Übergangsstärken und Lebensdauern für Flerovium-Isotope

4 Sensitivitätsanalyse

Die Parameterunsicherheit beeinflusst die Ergebnisse wie folgt:

- ± 10 in $a_s \rightarrow \pm 0.19$ MeV in E_{vib}
- ± 0.05 fm in $r_0 \rightarrow \pm 0.12$ MeV in E_{vib}
- ± 20 in $a \rightarrow \pm 0.38$ MeV in E_{vib}

Die Gesamtunsicherheit beträgt etwa ± 0.5 MeV.

5 Experimentelle Vorhersagen

Die erwartete γ -Linie liegt bei $E_\gamma \approx 3.7\text{--}3.8$ MeV. Die Lebensdauer des angeregten Zustands liegt im Bereich von Pikosekunden bis Nanosekunden. Für einen 3σ -Nachweis sind mindestens 9 Ereignisse nötig. Bei einer Produktionsrate von 10^5 Kernen pro Tag und einem Detektionswirkungsgrad von 10^{-3} ist dies innerhalb von 30 Tagen erreichbar.

6 Schlussfolgerung

Flerovium-Isotope zeigen messbare kollektive quadrupole Vibrationen. Die berechneten Energien und Übergangsstärken liegen im Bereich aktueller experimenteller Möglichkeiten. Die Arbeit liefert eine mathematisch konsistente Grundlage für zukünftige Messkampagnen an Schwerionenanlagen.